

Esame 29/06/2022

ESERCIZIO DI ELETTROSTATICA

Si consideri un sistema di gusci sferici di raggi $R_1=0.1\text{cm}$, $R_2=0.9\text{cm}$, $R_3=1\text{cm}$ sulla cui superficie esterna R_3 è stata depositata una carica $Q=+10^{-10}\text{C}$

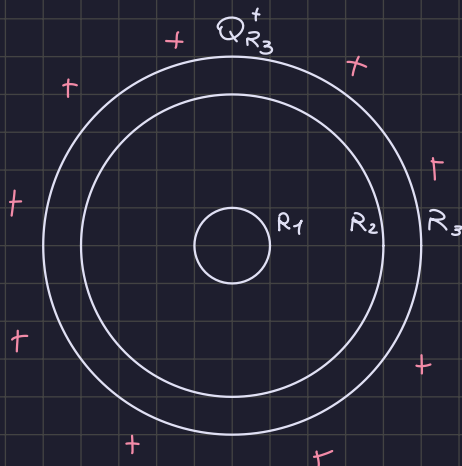
- ✓ 1. Applicare il teorema di Gauss – giustificando ogni passaggio – per calcolare il campo elettrico E tracciando anche il grafico $E(r)$ e disegnare le linee di campo

$$R_1 = 10^{-3}\text{m}$$

$$R_2 = 9 \cdot 10^{-3}\text{m}$$

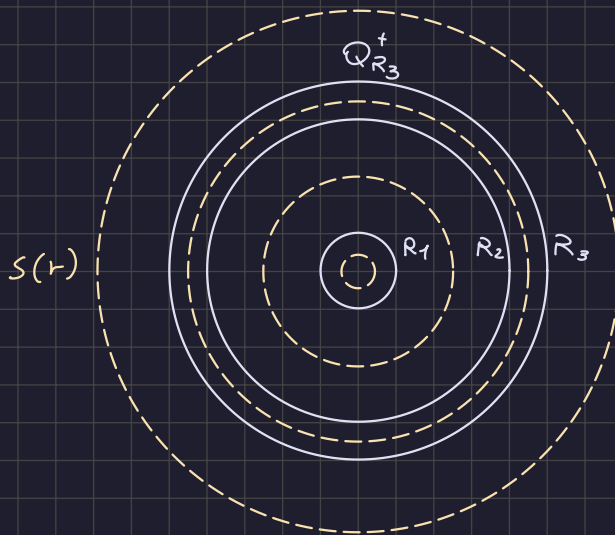
$$R_3 = 10^{-2}\text{m}$$

$$Q_{R_3} = 10^{-10}\text{C}$$



Th Gauss
$$\oint_{\text{sup}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

Per calcolare il campo elettrico con il teorema di Gauss bisogna scegliere delle superfici gaussiane su cui il campo è costante in modo da poterlo tirare fuori dall'integrale. In questo caso siccome la simmetria è sferica e il campo è radiale scelgo come superfici dei gusci sferici di raggio r



cost.
↙

$$\oint_{S(r)} E(r) dr = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \oint_{S(r)} dr = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

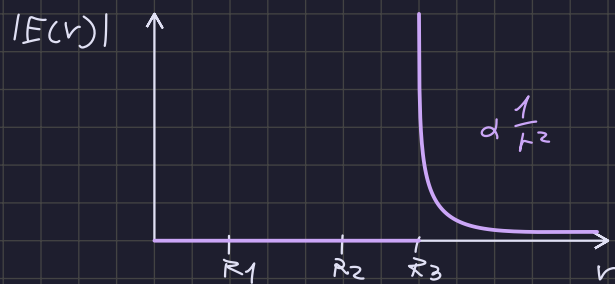
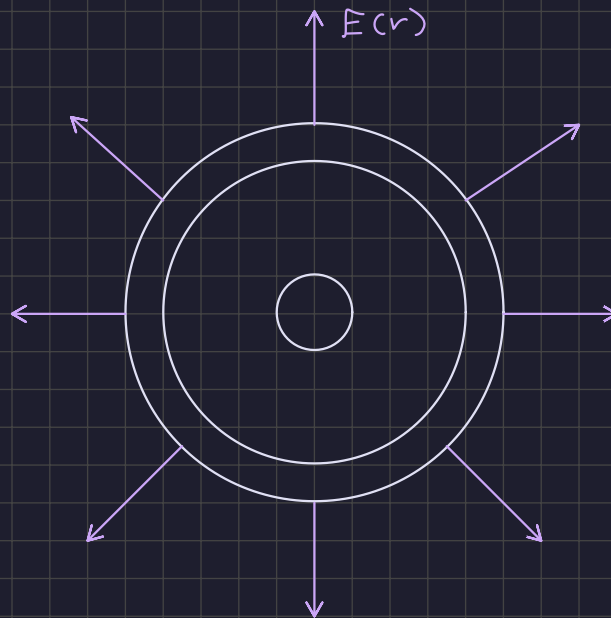
$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0 4\pi r^2} \left[\frac{\text{V}}{\text{m}} \right]$$

$$Q_{int} = \begin{cases} 0 & \text{se } r < R_3 \\ Q_{R3} & \text{se } r \geq R_3 \end{cases}$$



$$E(r) = \begin{cases} 0 & \text{se } r < R_3 \\ \frac{Q_{R3}}{4\pi\epsilon_0 r^2} & \text{se } r \geq R_3 \end{cases} \quad \left[\frac{V}{m} \right]$$

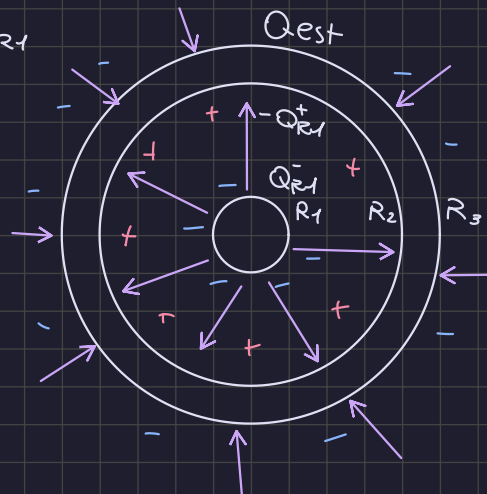


Successivamente, sul conduttore interno (R_1) e sul conduttore esterno (R_3) vengono depositate le stesse quantità di carica $Q = -10^{-10} \text{ C}$.

- ✓ 2. calcolare la distribuzione di carica nella situazione di equilibrio
- ✓ 3. ricavare l'espressione del potenziale elettrostatico $V(r)$ nella regione esterna
- ✓ 4. calcolare la forza agente su una particella puntiforme di carica $Q = 2 \times 10^{-10} \text{ C}$ posta a distanza $d = 1 \text{ m}$ dal sistema
(* ovviamente: si trascuri l'induzione elettrostatica tra particella e sistema)
- ✓ 5. calcolare il lavoro del campo elettrico per portare la carica Q al termine del suo percorso

$$Q_{R1} = -Q_{R3}$$

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{est}} &= Q_{R3} - Q_{R3} + Q_{R1} \\
 &= \cancel{Q_{R3}} - \cancel{Q_{R3}} - Q_{R3} \\
 &= -10^{-10} \text{ C}
 \end{aligned}$$



$$E(r) = \begin{cases} 0 & \text{se } r < R_1 \vee R_2 < r < R_3 \\ \frac{Q_{R1}}{4\pi\epsilon_0 r^2} & \text{se } R_1 \leq r \leq R_2 \\ \frac{Q_{\text{est}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} & \text{se } r \geq R_3 \end{cases}$$

$$\sigma = \frac{Q}{\text{Sup}}$$

$$\sigma_{R1} = \frac{Q_{R1}}{4\pi R_1^2} = \frac{-10^{-10}}{4\pi \cdot 10^{-6}} = -4\pi \cdot 10^{-4} = -8 \cdot 10^{-6} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma_{R2} = \frac{-Q_{R1}}{4\pi R_2^2} = \frac{10^{-10}}{4\pi \cdot 9^2 \cdot 10^{-6}} = \frac{1}{4\pi \cdot 9^2 \cdot 10^0} = 9.8 \cdot 10^{-8} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$\sigma_{R3} = \frac{Q_{\text{est}}}{4\pi R_3^2} = \frac{-Q_{R3}}{4\pi R_3^2} = \frac{-10^{-10}}{4\pi \cdot 10^{-4}} = -\frac{1}{4\pi \cdot 10^6} = -8 \cdot 10^{-8} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$V(B) - V(A) = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad [\text{V}]$$

Per calcolare il potenziale bisogna prendere un punto di riferimento in cui il potenziale sia nullo. In questo caso lo prendo all'infinito:

$$r_0 = \infty \rightarrow V(r_0) = 0$$

$$V(r) - V(r_0) = - \int_{r_0}^r E(r) dr$$

$$V(r) = - \int_{r_0}^r \frac{Q_{\text{est}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{-Q_{\text{est}}}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_0}^r \frac{1}{r^2} dr$$

$$= \frac{Q_{R3}}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_0}^r$$

$$= \frac{Q_{R3}}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r} + \frac{1}{r_0} \right)$$

$$= \frac{-Q_{R3}}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \text{se } r \geq R_3 \quad [\text{V}]$$

$$d = 1 \text{ m}$$

$$q = 2 \cdot 10^{-10} \text{ C}$$



$$\vec{F} = q \vec{E} \quad [\text{N}]$$

↓

$$F = q E(d)$$

$$= \frac{q Q_{\text{est}}}{4\pi\epsilon_0 d^2} = -1.8 \cdot 10^{-10} \text{ N}$$

$$L = - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{x} \quad [\text{J}]$$

↓

$$L = - \int_d^{R_3} q E(r) dr$$

$$= - \int_d^{R_3} \frac{q Q_{\text{est}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

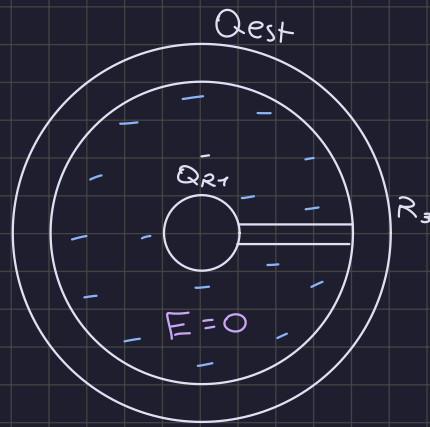
$$= - \frac{q Q_{\text{est}}}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{R_3} + \frac{1}{d} \right)$$

$$= - \frac{q Q_{\text{est}}}{4\pi\epsilon_0 (d - R_3)}$$

$$= 1.8 \cdot 10^{-10} \quad [\text{J}]$$

Nella nuova situazione il conduttore interno R1 viene poi collegato elettricamente alla parete R2.

✓ 6. descrivere il sistema nella nuova situazione di equilibrio e calcolare l'energia del sistema.



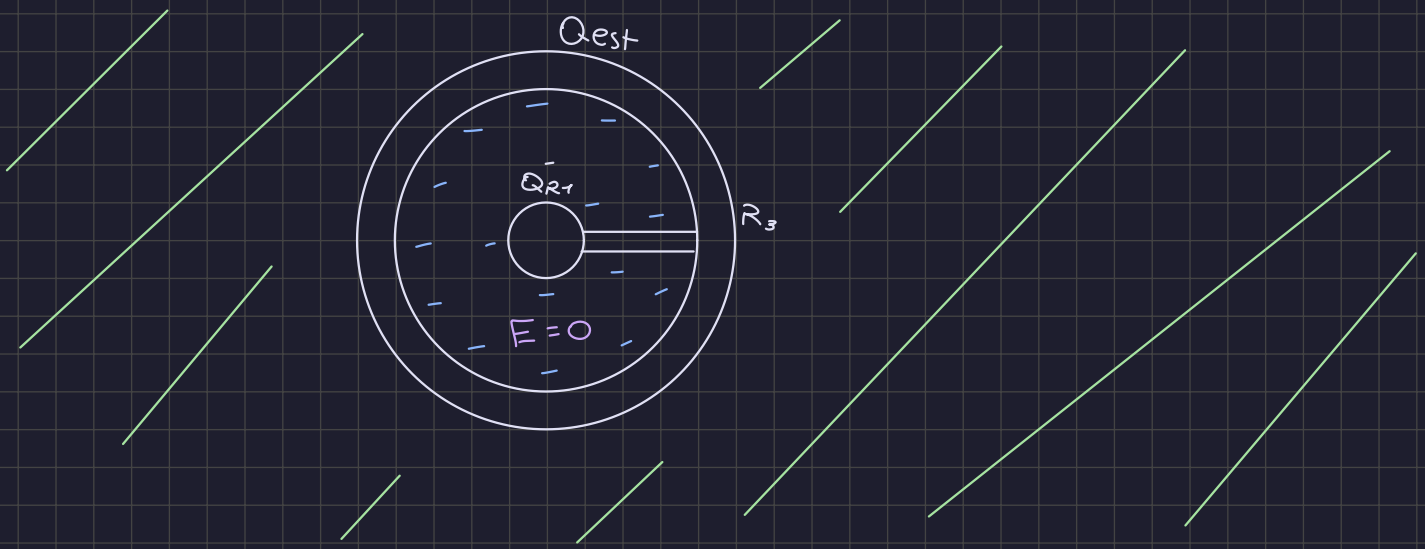
Il sistema all'esterno rimane invariato perché la superficie esterna fa da gabbia di Faraday, mentre all'interno la carica depositata su R_1 si distribuisce su tutta la superficie, che ora comprende anche R_2 , quindi non si forma alcuna carica indotta e il campo all'interno del sistema è nullo.

$$\begin{aligned}
 U_{\text{tot}} &= U_{\text{int}} + U_{\text{est}} \quad [\text{J}] \\
 &= 0 + U_{\text{est}} \\
 &= \int_{\text{Vol}} \rho E d\tau \rightarrow \tau = \frac{4}{3}\pi r^3 \\
 &= \int_{R_3}^{\infty} \rho E 4\pi r^2 dr \quad \leftarrow d\tau = 4\pi r^2 dr \\
 &= \int_{R_3}^{\infty} \frac{1}{2} \epsilon_0 E(r)^2 4\pi r^2 dr \\
 &= \int_{R_3}^{\infty} \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{Q_{\text{est}}}{4\pi \epsilon_0 r^2} 4\pi r^2 dr \\
 &= \int_{R_3}^{\infty} \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{Q_{\text{est}}^2}{4\pi \epsilon_0^2 r^4} 4\pi r^2 dr \\
 &= \frac{Q_{\text{est}}^2}{8\pi \epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_{R_3}^{\infty} \\
 &= \frac{Q_{\text{est}}^2}{8\pi \epsilon_0} \left(-\frac{1}{\infty} + \frac{1}{R_3} \right) \\
 &= \frac{Q_{\text{est}}^2}{8\pi \epsilon_0 R_3} \\
 &= 4.5 \cdot 10^{-9} \text{ J}
 \end{aligned}$$

Lo spazio esterno viene riempito di materiale dielettrico lineare di costante dielettrica $K=2$

✓ 7. calcolare il vettore spostamento elettrico D nello spazio

$$K=2$$



Il vettore spostamento si calcola con il teorema di Gauss applicato ai dielettrici e come nel calcolo del campo elettrico bisogna scegliere delle superfici che rendano D costante per tirarlo fuori dall'integrale, anche in questo caso le superfici sono gusci sferici di raggio r

$$\oint_{\text{sup}} \vec{D} \, ds = Q_{\text{libere}}$$

$$\oint_{S(r)} D(r) \, dr = Q_{\text{lib}} \quad S(r)$$

$$D(r) \oint_{S(r)} dr = Q_{\text{lib}} \quad S(r)$$

$$D(r) = \frac{Q_{\text{lib}}}{4\pi r^2}$$

$$D(r) = \begin{cases} 0 & \text{se } r < R_3 \\ \frac{Q_{\text{est}}}{4\pi r^2} & \text{se } r \geq R_3 \end{cases} \quad \left[\frac{\text{C}}{\text{m}^2} \right]$$

ESERCIZIO DI MAGNETOSTATICA

Si consideri un solenoide toroidale di raggio interno $R=10\text{cm}$, composto da $N=10^3$ spire a sezione quadrata di lato $a=1\text{cm}$, percorso da una corrente elettrica stazionaria $i=1\text{A}$.

- ✓ 1. Calcolare applicando il teorema di Ampere – giustificando ogni passaggio – il campo magnetico B tracciando anche il grafico $B(r)$ e disegnare le linee di campo
- ✓ 2. calcolare il flusso del campo magnetico concatenato con il sistema
- ✓ 3. calcolare il coefficiente di autoinduzione

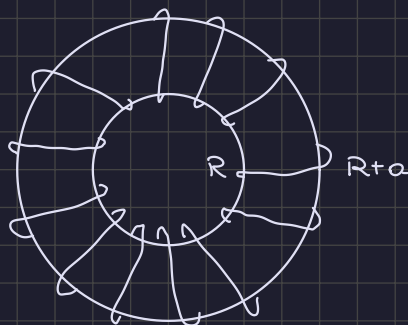
0005

$$R = 10^{-1} \text{ m}$$

$$N = 10^3$$

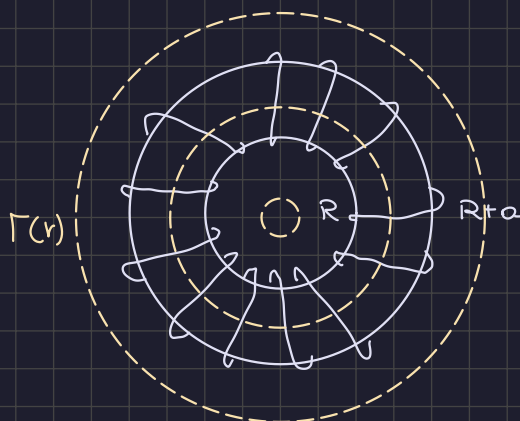
$$a = 10^{-2} \text{ m}$$

$$i = 1 \text{ A}$$



Th Ampere: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \sum i_c \quad [\text{T}]$

Per calcolare il campo magnetico bisogna scegliere dei circuiti su cui il campo è costante chiamati linee amperiane. In questo caso le linee amperiane sono cerchi di raggio r



cost

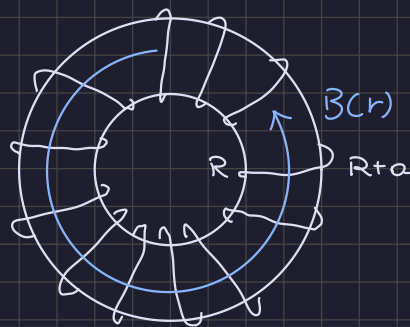
$$\oint_{\Gamma(r)} B(r) dr = \mu_0 N i_c$$

$$B(r) \oint_{\Gamma(r)} dr = \mu_0 N i_c$$

$$B(r) \cdot 2\pi r = \mu_0 N i_c$$

$$B(r) = \frac{\mu_0 N i_c}{2\pi r}$$

$$B(r) = \begin{cases} 0 & \text{se } r < R \vee r > R+a \\ \frac{\mu_0 N i_c}{2\pi r} & \text{se } R \leq r \leq R+a \end{cases} \quad [\text{T}]$$



$$\Phi(B) = N \Phi_{\text{spira}} \quad [\text{wb}]$$

$$\Phi_{\text{spira}} = \int_{\text{spira}} \vec{B} \cdot d\vec{s} \quad [\text{wb}]$$

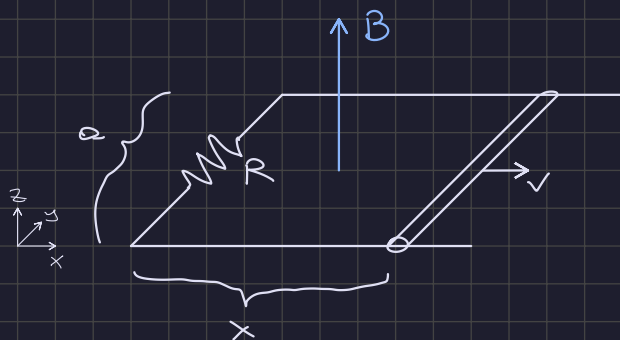
$$\begin{aligned} \downarrow \\ \Phi_{\text{spira}} &= \int_R^{R+a} B(r) a dr \\ &= \int_R^{R+a} \frac{\mu_0 N i_0}{2\pi r} dr \\ &= \frac{\mu_0 N i_0}{2\pi} \int_R^{R+a} \frac{1}{r} dr \\ &= \frac{\mu_0 N i_0}{2\pi} \ln \left| \frac{R+a}{R} \right| \\ &= 1,9 \cdot 10^{-7} \text{ wb} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Phi(B) &= N \cdot \frac{\mu_0 N i_0}{2\pi} \ln \left| \frac{R+a}{R} \right| \\ &= \frac{\mu_0 N^2 i_0}{2\pi} \ln \left| \frac{R+a}{R} \right| \\ &= 1,9 \cdot 10^{-4} \text{ wb} \end{aligned}$$

$$L = \frac{\Phi}{i} = \frac{\mu_0 N^2}{2\pi} \ln \left| \frac{R+a}{R} \right| = 1,9 \cdot 10^{-4} \text{ H}$$

ESERCIZIO DI INDUZIONE ELETTROMAGNETICA

Un circuito a U vincolato nel piano XY e formato da due binari paralleli ad X distanti $a=5\text{cm}$, ha una parte mobile libera di scorrere senza attrito, in direzione x. Nello spazio è presente un campo magnetico stazionario e uniforme $\vec{B}=0,2\text{T}$ in direzione normale al circuito, uscente. Il tratto mobile viene tenuto in moto con velocità $v_0=2\text{m/s}$ lungo x costante. La resistenza dell'intero circuito (filo+barretta) è $R=5\Omega$.



$$a = 5 \cdot 10^{-2} \text{ m}$$

$$B = 2 \cdot 10^{-1} \text{ T}$$

$$v = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \text{cost.}$$

$$R = 5 \, \Omega$$

CASO A

Si trascuri il fenomeno dell'autoinduzione.

- ✓ 1. Determinare valore della forza elettromotrice $\mathcal{E}$ indotta nella barretta
- ✓ 2. Calcolare il verso e il valore della corrente indotta i_{ind}
- ✓ 3. Calcolare la forza agente sulla barretta

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi(B)}{dt} \quad [\text{V}]$$

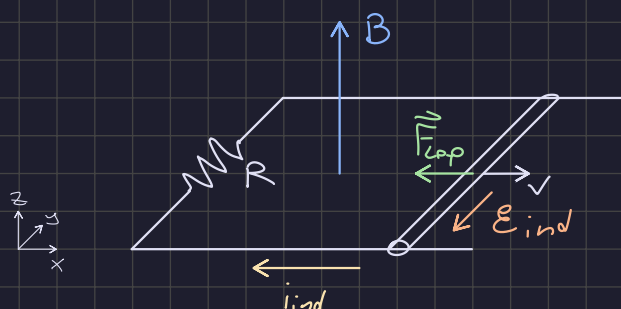
$$\Phi(B) = B \cdot \text{sup} = B a x \quad [\text{wb}]$$

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = - B a v = - 2 \cdot 10^{-2} \text{ V}$$

La forza elettromotrice è negativa per la legge di Lenz che dice che la FEM indotta si oppone alla variazione del flusso che l'ha generata.

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = R i_{\text{ind}}$$

$$i_{\text{ind}} = \frac{\mathcal{E}_{\text{ind}}}{R} = - \frac{B a v}{R} = - 4 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$



$$\vec{F}_{\text{Lap}} = i d\vec{\ell} \times \vec{B}$$

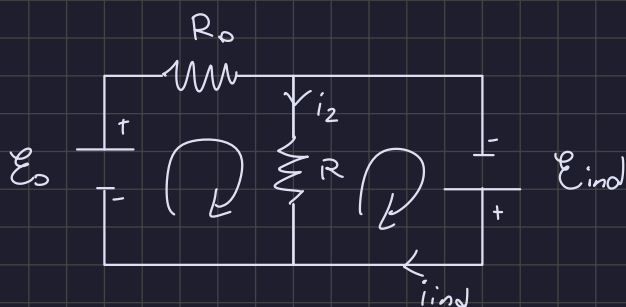
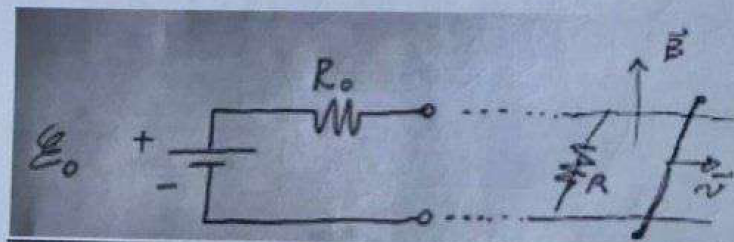
$$= i_{\text{ind}} \cdot a \cdot B$$

$$= - \frac{B a v}{R} \cdot a \cdot B$$

$$= - \frac{B^2 a^2 v}{R} = - 4 \cdot 10^{-7} \text{ N}$$

Il circuito mobile viene ora collegato all'elemento in figura ($\mathcal{E}_0=10\text{mV}$, $R_0=2\Omega$) in modo da formare una rete lineare di Kirchhoff

- ✓ 4. Disegnare lo schema del circuito
- ✓ 5. Calcolare la corrente che scorre nelle maglie
- ✓ 6. Esprimere il bilancio energetico in termini delle potenze.



$$\mathcal{E}_0 = 10^{-2} \text{ V}$$

$$R_0 = 2 \Omega$$

$$i_{\text{ind}} = \frac{|\mathcal{E}_{\text{ind}}|}{R} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{\mathcal{E}_0}{R_0} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

Potenze erogate

$$\begin{aligned} P_{\mathcal{E}_{\text{ind}}} &= \mathcal{E}_{\text{ind}} \cdot i \\ &= \mathcal{E}_{\text{ind}} \cdot \frac{\mathcal{E}_{\text{ind}}}{R} \\ &= \frac{\mathcal{E}_{\text{ind}}^2}{R} \\ &= 8 \cdot 10^{-5} \text{ [W]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{\mathcal{E}_0} &= \mathcal{E}_0 \cdot i \\ &= \mathcal{E}_0 \cdot \frac{\mathcal{E}_0}{R_0} \\ &= \frac{\mathcal{E}_0^2}{R_0} \\ &= 5 \cdot 10^{-5} \text{ [W]} \end{aligned}$$

Potenze dissipate

$$\begin{aligned} P_R &= V_R \cdot i_{\text{ind}} \\ &= R i_{\text{ind}}^2 \\ &= R \left(\frac{\mathcal{E}_{\text{ind}}}{R} \right)^2 \\ &= \frac{\mathcal{E}_{\text{ind}}^2}{R} \\ &= 8 \cdot 10^{-5} \text{ [W]} \end{aligned}$$

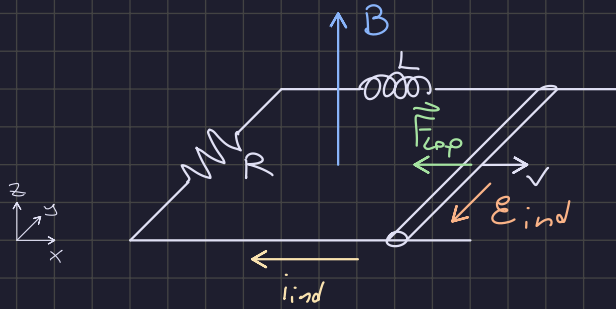
$$\begin{aligned} P_{R_0} &= V_{R_0} \cdot i_2 \\ &= R_0 i_2^2 \\ &= 5 \cdot 10^{-5} \text{ [W]} \end{aligned}$$

CASO B

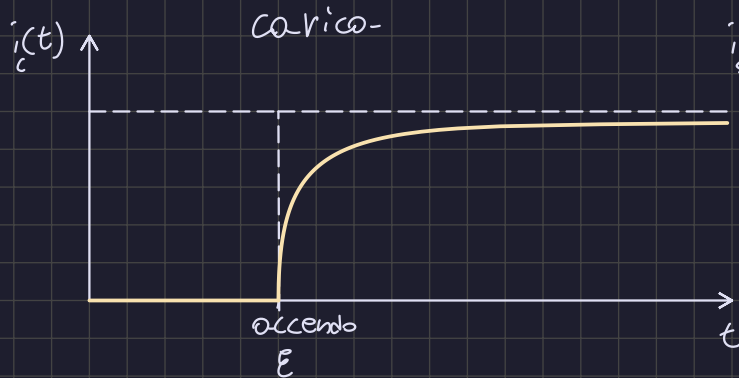
Si consideri ora il fenomeno dell'autoinduzione

(NB - nel circuito mobile del testo del problema, senza le resistenze aggiunte)

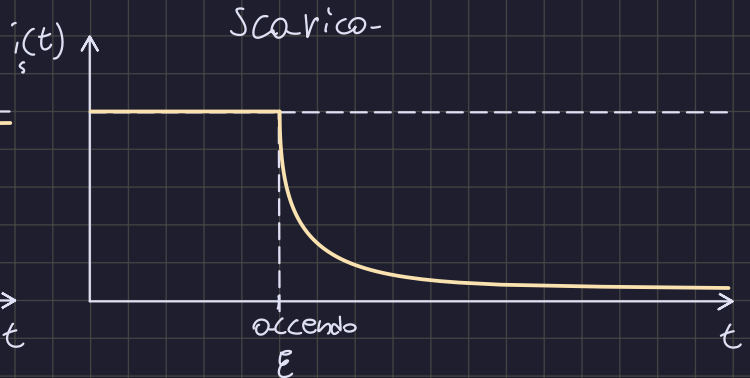
- ✓ 7. Disegnare lo schema del circuito
- ✓ 8. Scrivere la legge di variazione della corrente $i(t)$ riportandone un grafico.
- ✓ 9.E' una rete lineare?



$$i_c(t) = i_{ind} e^{-\frac{R}{L}t}$$



$$i_s(t) = i_{ind} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$



Non è una rete lineare perchè l'induttore fa variare la corrente secondo una legge esponenziale